



UNIVERSIDAD DE  
COSTA RICA

## Laboratorio #11

### Evaluación de Rendimiento

#### Objetivo General

Aplicar técnicas de evaluación y optimización de rendimiento en SQL Server utilizando herramientas de monitoreo, estadísticas, planes de ejecución e índices.

#### Parte 1 Creación del entorno

```
CREATE DATABASE LaboratorioRendimiento;
```

```
GO
```

```
USE LaboratorioRendimiento;
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE Clientes (  
    IdCliente INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    Nombre VARCHAR(100),  
    Ciudad VARCHAR(100),  
    Edad INT  
);
```

## Parte 2 - Insertar registros

esta tabla crea 50 mil registros de usuarios, para poder ver mejor la diferencia de rendimiento

```
DECLARE @i INT = 1;
```

```
WHILE @i <= 50000
```

```
BEGIN
```

```
    INSERT INTO Clientes (Nombre, Ciudad, Edad)
```

```
    VALUES (
```

```
        'Cliente' + CAST(@i AS VARCHAR),
```

```
        'Ciudad' + CAST(@i % 100 AS VARCHAR),
```

```
        18 + (@i % 50)
```

```
    );
```

```
    SET @i = @i + 1;
```

```
END
```

## Preguntas

1. ¿Por qué es importante trabajar con muchos registros en pruebas de rendimiento?
2. ¿Qué podría ocurrir si solo existieran pocos datos?

## Parte 3 - La parte medición de tiempos de respuesta

Activar estadísticas de tiempo

```
SET STATISTICS TIME ON;
```

Ejecute para la siguiente consulta

```
SELECT *
```

```
FROM Clientes
```

```
WHERE Ciudad = 'Ciudad50';
```

## Actividades

1. Observe el tiempo de CPU.
2. Observe el tiempo total de ejecución.
3. Anote los resultados obtenidos.

## Preguntas

1. ¿Qué diferencia existe entre CPU time y elapsed time?
2. ¿La consulta fue rápida o lenta? Explique.

## Parte 4 - Uso de recursos

Activar estadísticas IO

**SET STATISTICS IO ON;**

Ejecutar nuevamente la consulta

```
SELECT *  
FROM Clientes  
WHERE Ciudad = 'Ciudad50';
```

## Actividades

1. Observe los logical reads.
2. Registre la cantidad de lecturas realizadas.

## Preguntas

1. ¿Qué representan los logical reads?
2. ¿Por qué una consulta con muchas lecturas puede afectar el rendimiento?

## Parte 5 - Análisis de planes de ejecución

Activar el plan de ejecución

Presione Ctrl + M o

Active “Include Actual Execution Plan”.

Ejecutar nuevamente la consulta

```
SELECT *  
FROM Clientes  
WHERE Ciudad = 'Ciudad50';
```

## Actividades

1. Observe el plan de ejecución generado.
2. Identifique el tipo de operación principal.

## Preguntas

1. ¿Apareció un Table Scan o un Index Seek?
2. ¿Por qué SQL Server utilizó esa operación?

## Parte 5 - Caché y almacenamiento

Ejecutar varias veces la misma consulta

```
SELECT *  
FROM Clientes  
WHERE Ciudad = 'Ciudad50';
```

Ejecute la consulta al menos 3 veces

## Preguntas

1. ¿Por qué las consultas posteriores suelen ser más rápidas?
2. ¿Qué función cumple la caché en SQL Server?

## Parte 6 - Benchmarking

Consulta sin índice

```
SELECT *  
  
FROM Clientes  
  
WHERE Nombre = 'Cliente25000';
```

Registre:

- Tiempo de ejecución
- Logical reads
- Tipo de operación del plan

### Crear índice

**CREATE INDEX** IX\_Clientes\_Nombre

**ON** Clientes(Nombre);

### Ejecutar nuevamente la consulta

| Elemento            | Antes del índice | Después del índice |
|---------------------|------------------|--------------------|
| Tiempo de ejecución |                  |                    |
| Logical Reads       |                  |                    |
| Tipo de operación   |                  |                    |

### Preguntas

1. ¿Cuál fue la mejora obtenida?
2. ¿Cómo ayuda el benchmarking en la optimización?

## Parte 7 - Monitoreo del sistema

1. Click derecho sobre el servidor.
2. Seleccione:  
"Activity Monitor".

### Actividades

#### Observe:

- Uso de CPU
- Procesos activos
- Consultas costosas
- Actividad del disco

## Preguntas

1. ¿Qué información brinda Activity Monitor?
2. ¿Por qué es importante monitorear el servidor?

## Parte 8 - Monitoreo del sistema

simular múltiples usuarios

Abra varias pestañas en SSMS y ejecute simultáneamente:

**SELECT** \*

**FROM** Clientes

**WHERE** Edad > 20;

abra varias pestañas en SSMS y ejecute simultáneamente:

## Actividades

1. Observe Activity Monitor mientras las consultas se ejecutan.
2. Analice el comportamiento del servidor.

## Preguntas

1. ¿Qué ocurrió con el uso de CPU?
2. ¿Qué pasó con los tiempos de respuesta?